

Inventario y análisis de plantas de agua y saneamiento en ciudades seleccionadas de California y Baja California

Resumen ejecutivo

Este informe consolida, con criterios técnicos y trazabilidad de fuentes, un levantamiento (**parcial pero verificable**) de infraestructura de **potabilización, tratamiento de aguas residuales, reciclaje/reúso y sistemas binacionales** para las ciudades indicadas en el archivo guía `.md` proporcionado (Tijuana, Rosarito, Ensenada, Mexicali, Tecate, San Diego, Carlsbad, Imperial Beach). La evidencia y estructura de campos se alinean con los requisitos solicitados: identificación de plantas, tipo, capacidad, operador, tecnologías, marco regulatorio, incidencias/proyectos y coordenadas cuando existan públicamente.

Los hallazgos más robustos (porque provienen de **operadores oficiales** y/o **órdenes regulatorias**) muestran que San Diego reporta capacidades nominales altas tanto en potabilización como en tratamiento de aguas residuales (incluyendo **Point Loma 240 MGD** y potabilización con plantas de **120/144/34 MGD**). ¹ En el corredor norte del condado de San Diego, el sistema Encina (EWA) está documentado en orden NPDES (San Diego Water Board) con capacidades de diseño y procesos de reciclaje (incluyendo MF/UF y RO en bypass típico para la instalación “skimming”). ²

Del lado mexicano, el caso Tijuana–Rosarito cuenta con una presentación oficial de CONAGUA/CESPT que lista múltiples PTAR con capacidades en L/s, enfatiza que el suministro está dominado por el **Río Colorado (~90% a nivel sistema)** e indica diseño orientado a cumplir NOM de reúso (menciona NOM-003 y desinfección UV como enfoque de plantas nuevas). ³ La PTAR La Morita tiene ficha técnica de NADB con proceso (lodos activados/aireación extendida + nitrificación/denitrificación + remoción de fósforo + UV) y año de entrada en operación (2010). ⁴ La PTAR San Antonio de los Buenos (Punta Bandera) aparece en el banco de proyectos del gobierno federal con capacidad objetivo de **800 L/s** e intención explícita de corregir problemas de operación y cumplimiento de descargas. ⁵

Ensenada es el municipio con **mejor detalle público** a nivel de procesos unitarios en este levantamiento, gracias a la sección de “Infraestructura” de CESPE, que describe las PTAR **El Gallo, El Naranjo** (zanjas de oxidación tipo carrusel), **Noroeste** (UV; módulos) y **Manadero** (ultrafiltración). ⁶ Mexicali y Tecate cuentan con documentación técnica de NADB/BECC y NADB que fija capacidades y fuentes (ej. Tecate con plantas Nopalera/Cuchumá y WWTP 4.6 MGD; Mexicali con Mexicali I y Las Arenitas, y referencia binacional a cumplimiento NOM-001 para Las Arenitas). ⁷

Alcance, fuentes y metodología

El alcance se basa en el archivo guía `.md` entregado por el usuario: el documento define una investigación por ciudad y, para el componente de infraestructura, exige capturar atributos técnicos (capacidad, procesos, operador, cumplimiento, costos/energía si existen, etc.). En esta entrega se priorizaron **fuentes oficiales** (operadores municipales/estatales, Water Boards/órdenes NPDES, NADB/BECC, CONAGUA) y, cuando un dato **no aparece públicamente** en esas fuentes, se marcó explícitamente como **“No público / No especificado”**.

Metodología aplicada: - Normalización de unidades: se conservaron unidades originales (MGD o L/s) y se calculó capacidad equivalente en **m³/día** con conversiones estándar (1 MGD $\approx$ 3,785.41 m³/d; 1 L/s $\approx$ 86.4 m³/d). - Evidencia de procesos: se transcribieron sólo tecnologías que están descritas por el operador o en documentos regulatorios/técnicos (p.ej., lodos activados, ultrafiltración, UV, RO en bypass, etc.). ⁸ - Cumplimiento normativo: en EE. UU., cuando existe, se referencia marco **NPDES** (Clean Water Act) documentado en órdenes; en México se referencia NOM cuando aparece explícitamente en fuentes (NOM-001 para descarga; NOM-003 para reúso), evitando atribuir cumplimiento por inferencia. ⁹ - Coordenadas geográficas: en este corte, las coordenadas disponibles públicamente en fuentes consultadas corresponden principalmente a **puntos de descarga (outfalls/difusores)** en documentos regulatorios (no siempre al edificio de la planta). Se preserva esa distinción en el dataset. ¹⁰

Entregables generados (descarga directa): - [Descargar PDF](#) - [Descargar CSV \(tabla completa\)](#) - [Descargar GeoJSON \(ubicaciones disponibles\)](#) - [Descargar KML \(ubicaciones disponibles\)](#)

Inventario consolidado y tablas comparativas

La siguiente tabla resume el **inventario parcial** consolidado en esta entrega (número de plantas incluidas y suma de capacidades reportadas). Debe leerse como **“lo identificable y verificable con fuentes abiertas consultadas en esta sesión”**, no como garantía de listado exhaustivo de “todas” las instalaciones en cada ciudad.

city	plantas	capacidad_total_m3_d
San Diego	6	2,206,895
Tijuana	8	651,888
Carlsbad	3	172,993
Mexicali	2	171,072
Ensenada	6	164,851
Imperial Beach	1	94,635
Tecate	3	43,532
Rosarito	2	23,328

Tabla por planta (campos clave). Donde falten datos, se marca como no público/no especificado:

city	plant_name	category	capacity_m3_day	capacity_value	capacity_unit	operator_ownership
San Diego	Alvarado Water Treatment Plant	Potabilización	454,249	120	MGD	City of San Diego Public Utilities Department

city	plant_name	category	capacity_m3_day	capacity_value	capacity_unit	operator_ownership
San Diego	Miramar Water Treatment Plant	Potabilización	545,099	144	MGD	City of San Diego Public Utilities Department
San Diego	Otay Water Treatment Plant	Potabilización	128,704	34	MGD	City of San Diego Public Utilities Department
San Diego	North City Water Reclamation Plant (NCWRC)	Reciclaje	113,562	30	MGD	City of San Diego Public Utilities Department
San Diego	South Bay Water Reclamation Plant (SBWRP)	Reciclaje	56,781	15	MGD	City of San Diego Public Utilities Department
San Diego	Point Loma Wastewater Treatment Plant	Aguas residuales	908,499	240	MGD	City of San Diego Public Utilities Department
Carlsbad	Encina Water Pollution Control Facility (EWPCF)	Aguas residuales	153,309	40.5	MGD	Encina Wastewater Authority (EWA)

city	plant_name	category	capacity_m3_day	capacity_value	capacity_unit	operator_ownership
Carlsbad	Meadowlark Water Reclamation Plant (MWRP)	Reciclaje	18,927	5	MGD	Vallecitos Water District (según orden) / interconexión EWA
Carlsbad	Carlsbad Water Reclamation Facility (CWRF)	Reciclaje	757	0.2	MGD (máx. descarga salmuera)	Carlsbad Municipal Water District (propietario) / EWA (operador)
Imperial Beach	South Bay International Wastewater Treatment Plant (SBIWTP / IWTP)	Aguas residuales	94,635	25	MGD	USIBWC (propietario/ administrador) operación por contratista privado
Tijuana	Planta Potabilizadora El Florido	Potabilización	462,240	5,350	L/s	CESPT / registrado por CONAGUA
Tijuana	Planta Potabilizadora Monte Los Olivos	Potabilización	10,368	120	L/s	CESPT / registrado por CONAGUA
Tijuana	Planta Potabilizadora San Pedro	Potabilización	10,800	125	L/s	CESPT / registrado por CONAGUA

city	plant_name	category	capacity_m3_day	capacity_value	capacity_unit	operator_owne
Tijuana	PTAR San Antonio de los Buenos (Punta Bandera)	Aguas residuales	69,120	800	L/s	CESPT
Tijuana	PTAR La Morita	Aguas residuales	21,946	254	L/s	CESPT
Tijuana	PTAR Arturo Herrera	Aguas residuales	39,744	460	L/s	CESPT
Tijuana	PTAR Tecolote-La Gloria	Aguas residuales	32,832	380	L/s	CESPT
Tijuana	PTAR El Prado	Aguas residuales	4,838	56	L/s	CESPT
Rosarito	PTAR Rosarito Norte	Aguas residuales	18,144	210	L/s	CESPT

city	plant_name	category	capacity_m3_day	capacity_value	capacity_unit	operator_ownership
Rosarito	PTAR Rosarito I	Aguas residuales	5,184	60	L/s	CESPT
Ensenada	PTAR El Gallo	Aguas residuales	24,192	280	L/s (diseño alto)	CESPE
Ensenada	PTAR El Naranja	Aguas residuales	86,400	1,000	L/s (diseño)	CESPE
Ensenada	PTAR Noroeste (3 módulos)	Aguas residuales	14,515	168	L/s (56 L/s x 3 módulos)	CESPE
Ensenada	PTAR Maneadero (2 módulos)	Reciclaje	5,184	60	L/s (30 L/s x 2 módulos)	CESPE

city	plant_name	category	capacity_m3_day	capacity_value	capacity_unit	operator_ownership
Ensenada	Presa Emilio López Zamora (potabilizadora)	Potabilización/Desalación	12,960	150	L/s	CESPE / registrado por CONAGUA
Ensenada	Ensenada (Desaladora)	Potabilización/Desalación	21,600	250	L/s	CESPE / registrado por CONAGUA
Mexicali	Mexicali I WWTP	Aguas residuales	95,040	1,100	L/s (aprox. tratado)	CESPM (contexto NADB/BECC)
Mexicali	PTAR Las Arenitas	Reciclaje	76,032	880	L/s (capacidad)	CESPM
Tecate	Planta Potabilizadora La Nopalera (NADB)	Potabilización	17,413	4.6	MGD	CESPTE
Tecate	Planta Potabilizadora Cuchumá (NADB)	Potabilización	8,706	2.3	MGD	CESPTE
Tecate	Tecate WWTP	Aguas residuales	17,413	4.6	MGD	CESPTE

Análisis comparativo y visualizaciones

Las siguientes visualizaciones se generan **a partir del CSV adjunto** y reflejan únicamente la capacidad reportada en fuentes consultadas (por ello, deben interpretarse como **mínimos documentados**).

Capacidad total (m³/día) por ciudad

En este corte, **San Diego** domina por capacidad total porque incluye infraestructura a gran escala (Point Loma 240 MGD, más tres potabilizadoras mayores y dos plantas de reclamación). ¹ En segundo lugar aparece **Tijuana**, impulsado por la capacidad reportada para **El Florido** en el catálogo indexado de CONAGUA (dato en L/s). ¹¹

Distribución por tipo de planta (conteo)

El inventario parcial está sesgado hacia plantas de **aguas residuales y potabilización**, porque son las que más frecuentemente están documentadas por operadores y entidades regulatorias. En Ensenada, por ejemplo, CESPE publica descripciones de proceso unitario para varias PTAR, incluyendo lodos activados, UV y ultrafiltración. ⁶ En Carlsbad, una orden NPDES compila procesos de tratamiento y reciclaje del sistema Encina, incluyendo MF/UF y RO en bypass típico para la instalación “skimming”. ¹²

Fuentes de agua para potabilización (clasificación por texto disponible)

La clasificación de “fuente” en esta gráfica se basa en textos explícitos de fuentes consultadas: en Tecate, NADB indica como fuente principal el **Acueducto del Río Colorado**. ¹³ En Tijuana–Rosarito, CONAGUA/CESPT enfatiza dominancia del **Río Colorado** a nivel sistema. ³ Para Ensenada, el catálogo indexado de CONAGUA distingue una opción superficial (presa) y una desaladora. ¹⁴

Diagrama mermaid (flujo binacional conceptual, basado en documentos regulatorios y de programas públicos):

```

flowchart LR
    TJ[Tijuana: afluentes urbanos + cañones] -->|colectores| IWTP[IWTP/SBIWTP (USIBWC)]
    IWTP -->|emisario oceánico (SB00)| OC[Océano Pacífico]
    TJ -->|descargas/flujo| SAB[PTAR San Antonio de los Buenos (Punta Bandera)]
    SAB --> OC
    OC -->|corrientes costeras norte| SD[Playas EE. UU. (Imperial Beach / región)]
  
```

Este esquema se apoya en la descripción del IWTP y sus entradas desde Tijuana/canales, así como en la existencia del emisario y su regulación, y en el rol del sistema San Antonio de los Buenos como fuente de descarga al Pacífico documentada en programas públicos. ¹⁵

Perfiles técnicos por ciudad y planta

A continuación se sintetiza lo más relevante por ciudad, enfatizando variables solicitadas y remarcando lagunas de información donde no existe publicación abierta verificable en las fuentes consultadas.

San Diego (California, EE. UU.) — operador municipal (Public Utilities Department)

San Diego publica un inventario público de sus principales instalaciones con capacidades nominales: **Alvarado (120 MGD)**, **Miramar (144 MGD)** y **Otay (34 MGD)** para potabilización; y para tratamiento/reclamación: **North City (30 MGD, secundario avanzado)**, **South Bay (15 MGD, secundario convencional)** y **Point Loma (240 MGD)**. ¹⁶ Para Point Loma, la descripción pública detalla que opera con **tratamiento preliminar y primario** y descarga mediante **emisario oceánico profundo** (con difusores), característica relevante para evaluación de calidad de efluente y marco regulatorio (NPDES).

Datos faltantes típicos en fuentes abiertas consultadas (por planta): año de construcción/última modernización, consumo energético y emisiones, costos operativos por planta, y coordenadas del edificio de planta (se recomienda obtenerlas vía NPDES/ECHO/FRS o GIS municipal cuando se habilite acceso).

Carlsbad (California, EE. UU.) — sistema regional Encina (EWA) y satélites de reciclaje

El sistema Encina está normado por una orden NPDES (San Diego Water Board) que documenta capacidades de diseño y procesos. En el Fact Sheet se describe, entre otros: **EWPCF con 40.5 MGD de capacidad de diseño secundaria, MWRP con 5 MGD**, y la instalación **CWRF** con esquema de filtración/membranas/RO (típicamente bypass) y **descarga máxima de salmuera 0.2 MGD**, enviando retrolavados y residuos a EWPCF. ¹⁸ La autoridad Encina señala que la planta fue **construida originalmente en 1965** y que su capacidad ha sido incrementada por expansiones a lo largo del tiempo (detalle fino de etapas no se consolidó en este corte). ¹⁹

Coordenadas: en la orden se publican coordenadas del punto de descarga oceánica (EOO) y se incorporan aquí únicamente como referencia geoespacial del sistema de descarga, no del edificio de planta. ²⁰

Imperial Beach (California, EE. UU.) — infraestructura relevante (binacional) ubicada en región

Aunque Imperial Beach no publica en este corte un listado propio de plantas municipales, el **South Bay International Wastewater Treatment Plant (SBIWTP/IWTP)** es crítico por su función en el tratamiento de flujos transfronterizos. El Water Board describe que el sitio fue **construido en 1996**, y que el componente de tratamiento secundario por **lodos activados** se añadió en **2010**; la capacidad permitida se maneja en el marco NPDES. ²¹ El permiso (Order R9-2021-0001) detalla procesos de tratamiento y manejo de lodos y publica coordenadas del terminus del difusor del emisario (SBOO), que en este dataset se tratan explícitamente como coordenadas del punto de descarga. ²²

Tijuana y Rosarito (Baja California, México) — CESPT y proyectos binacionales

Un documento de CONAGUA/CESPT reporta **4 plantas potabilizadoras** con capacidad total de **5.3 m³/s**, y **18 PTAR operadas por CESPT** (más una planta operada por EE. UU.), con un suministro dominado por el **Río Colorado (~90% a nivel sistema)**. ³ En el catálogo indexado de CONAGUA para potabilizadoras aparecen, para Tijuana, **El Florido** (capacidad instalada reportada **5350 L/s**), **Monte Los Olivos (120 L/s)** y **San Pedro (125 L/s)** junto con procesos (clarificación convencional o filtración directa). ¹¹

Para saneamiento, el mismo documento CONAGUA/CESPT lista capacidades (ej. **Rosarito Norte 210 L/s**, **Rosarito I 60 L/s**, **Arturo Herrera 460 L/s**, **La Morita 254 L/s**, **San Antonio de los Buenos** aparece con capacidades históricas más altas en la presentación) y enuncia que plantas nuevas se diseñaron para cumplir NOM de reúso (menciona NOM-003 y UV como enfoque). ³

En fuentes técnicas complementarias, NADB documenta para **La Morita**: inicio de operación (2010), capacidad (5.8 MGD) y tren de proceso (EA/AS, nitrificación, denitrificación, remoción de P, UV, digestor de lodos), además del cuerpo receptor (Matanuco Creek hacia el río Tijuana). ⁴ Para **San Antonio de los Buenos**, el repositorio federal de proyectos registra un proyecto (archivado en su ficha, pero con detalle) con capacidad de **800 L/s** y objetivo explícito de resolver fallas de pretratamiento, azolve y falta de cumplimiento en descargas al Pacífico. ⁵

Ensenada (Baja California, México) — CESPE

CESPE publica un desglose técnico de PTAR locales, incluyendo caudales de diseño/operación y procesos unitarios: - **PTAR El Gallo**: lodos activados, desinfección con cloro-gas, con rango de **225-280 L/s** de diseño (y caudal operativo menor reportado en la misma página). ⁶

- **PTAR El Naranjo**: aireación extendida con zanjas de oxidación tipo carrusel, cloración, capacidad de diseño reportada de **1000 L/s** (con etapa operativa de 500 L/s mencionada), y descripción de filtración

terciaria (indicando que no opera por no requerirse bajo condiciones/norma referida en la página). ⁶

- **PTAR Noroeste:** diseño modular (56 L/s por módulo; tres módulos proyectados) con UV y sección anóxica/aerobia. ⁶
- **PTAR Maneadero:** lodos activados con **ultrafiltración (0.04 micrones)** y UV, también modular. ⁶

En potabilización, el catálogo indexado de CONAGUA para Baja California refleja, para Ensenada, una potabilizadora asociada a **Presa Emilio López Zamora** y una entrada de **desaladora** para Ensenada (capacidad en L/s y proceso). ¹⁴

Mexicali (Baja California, México) — base técnica NADB/BECC y referencia CILA

Un documento técnico de NADB/BECC (propuesta/certificación de proyecto) menciona dos plantas: **Mexicali I** ($\approx$ **1100 L/s** tratado) y **Las Arenitas** (capacidad **880 L/s**), con descargas a infraestructura agrícola que conecta a ríos regionales (New River / Río Hardy, respectivamente). ²³ Un material técnico de CILA reporta beneficios y confirma que la calidad del agua tratada cumple **NOM-001-SEMARNAT-1996** (en el contexto de Las Arenitas). ²⁴

Nota crítica de datos faltantes: procesos detallados del tren para Mexicali I y métricas energéticas/OPEX no se consolidaron desde una fuente oficial directa del operador en este corte.

Tecate (Baja California, México) — CESPTE y NADB

NADB documenta que CESPTE opera dos plantas de tratamiento de agua potable con capacidad combinada (en MGD) y especifica como fuente principal el **Acueducto del Río Colorado: Nopalera (4.6 MGD)** y **Cuchumá (2.3 MGD)**. ¹³ Para saneamiento, NADB reporta que el **Tecate WWTP** tiene **capacidad de diseño 4.6 MGD** y menciona mejoras al **filtro percolador (trickling filter)** sin incremento de capacidad. ²⁵

Mapa de ubicaciones disponibles (este mapa **sólo** incluye puntos con coordenadas publicadas en los documentos consultados; en este corte corresponden a outfalls del sistema Encina y del emisario del IWTP):

Mapa esquemático de ubicaciones disponibles

Las coordenadas publicadas en el dataset geoespacial se sustentan en documentos regulatorios que reportan latitud/longitud de puntos de descarga (Encina Ocean Outfall y terminus del difusor del South Bay Ocean Outfall del IWTP). ¹⁰

Referencias y limitaciones de datos

Fuentes primarias utilizadas (selección, por peso probatorio): - City of San Diego Public Utilities — listado público de instalaciones y capacidades; y página específica de Point Loma con descripción de proceso y emisario. ¹

- San Diego Water Board — órdenes NPDES (Order R9-2018-0059 para Encina; Order R9-2021-0001 para IWTP) con capacidades, procesos y coordenadas de descarga. ²⁶

- Encina Wastewater Authority — contexto histórico (año de construcción inicial y expansión en el tiempo). ¹⁹

- CONAGUA/CESPT — presentación oficial sobre saneamiento Tijuana–Rosarito con listado/capacidades y contexto de suministro (Río Colorado) y NOM-003 en reúso. ³

- CONAGUA (catálogo indexado de potabilizadoras) — capacidades y procesos para entradas de Baja California visibles en el extracto indexado. ²⁷

- NADB/BECC — fichas/propuestas técnicas para La Morita (Tijuana) y Mexicali (Mexicali I y Las Arenitas), y proyectos Tecate (plantas potables y WWTP). ²⁸

- Proyectos México (ficha del proyecto) — San Antonio de los Buenos (capacidad objetivo 800 L/s y

motivación por no cumplimiento/operación). 5

- CILA — referencia técnica sobre Las Arenitas y cumplimiento NOM-001-SEMARNAT-1996. 24

- CESPE (Ensenada) — especificaciones de proceso, módulos y caudales de diseño (El Gallo, El Naranja, Noroeste, Maneadero). 6

Limitaciones explícitas (por requisito del usuario): - **Exhaustividad (“todas las plantas”)**: esta entrega es un **inventario parcial**. En particular, faltan listados completos oficiales, fácilmente descargables y accesibles en esta sesión para: todas las PTAR menores en Tijuana–Rosarito (la presentación lista nombres, pero no siempre capacidades individuales), y listados completos de potabilizadoras/PTAR para algunas ciudades cuando las bases oficiales no fueron accesibles para extracción total en este entorno. 3

- **Coordenadas**: el GeoJSON/KML adjunto contiene únicamente 4 puntos porque la evidencia consultada publica coordenadas de **outfalls** (no de edificios de planta) para Encina e IWTP. 10

- **Energía, emisiones, costos operativos y tarifas por planta**: en la mayoría de plantas, estos campos no se publican a nivel planta en fuentes abiertas consultadas; por ello quedan como “No público/No especificado” en el CSV, cumpliendo el criterio de transparencia de disponibilidad.

- **Calidad de efluente y cumplimiento**: en EE. UU. el marco NPDES está documentado, pero no se extrajeron series de cumplimiento por parámetro en este corte; en México, NOM se menciona en fuentes, pero no se levantaron reportes analíticos planta-a-planta (laboratorio) para cada instalación en este entorno. 9

1 16 <https://www.sandiego.gov/public-utilities/water-quality/water-wastewater-facilities>

<https://www.sandiego.gov/public-utilities/water-quality/water-wastewater-facilities>

2 10 12 18 20 26 https://www.waterboards.ca.gov/sandiego/board_decisions/adopted_orders/2018/R9-2018-0059.pdf

https://www.waterboards.ca.gov/sandiego/board_decisions/adopted_orders/2018/R9-2018-0059.pdf

3 <https://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/P2-Saneamiento%20en%20Tijuana%20y%20Playas%20de%20Rosarito%2C%20Baja%20California.pdf>

[https://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/P2-](https://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/P2-Saneamiento%20en%20Tijuana%20y%20Playas%20de%20Rosarito%2C%20Baja%20California.pdf)

[Saneamiento%20en%20Tijuana%20y%20Playas%20de%20Rosarito%2C%20Baja%20California.pdf](https://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/P2-Saneamiento%20en%20Tijuana%20y%20Playas%20de%20Rosarito%2C%20Baja%20California.pdf)

4 28 <https://nadbanc.org/our-projects/financed-projects/project/construction-of-the-la-morita-and-tecolote-la-gloria-wastewater-treatment-plants-in-tijuana-bc>

<https://nadbanc.org/our-projects/financed-projects/project/construction-of-the-la-morita-and-tecolote-la-gloria-wastewater-treatment-plants-in-tijuana-bc>

5 https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/898-ptar-san-antonio-de-los-buenos/?language=en

https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/898-ptar-san-antonio-de-los-buenos/?language=en

6 8 <https://www.cespe.gob.mx/public/Infraestructura>

<https://www.cespe.gob.mx/public/Infraestructura>

7 13 https://nadbanc.org/hubfs/projects/certprojengbd_2014_29_tecate_cap_project_proposal_eng_public.pdf?hsLang=en

https://nadbanc.org/hubfs/projects/certprojengbd_2014_29_tecate_cap_project_proposal_eng_public.pdf?hsLang=en

9 22 https://www.waterboards.ca.gov/sandiego/board_decisions/adopted_orders/2021/r9-2021-0001.pdf

https://www.waterboards.ca.gov/sandiego/board_decisions/adopted_orders/2021/r9-2021-0001.pdf

- 11 14 27 https://datos.conagua.gob.mx/DatosAbiertos/Catalogo_de_Plantas_Potabilizadoras_Municipales_en_Operacion.csv
https://datos.conagua.gob.mx/DatosAbiertos/Catalogo_de_Plantas_Potabilizadoras_Municipales_en_Operacion.csv
- 15 21 https://www.waterboards.ca.gov/sandiego/water_issues/programs/iwtp/
https://www.waterboards.ca.gov/sandiego/water_issues/programs/iwtp/
- 17 <https://www.sandiego.gov/public-utilities/water-quality/water-wastewater-facilities/point-loma>
<https://www.sandiego.gov/public-utilities/water-quality/water-wastewater-facilities/point-loma>
- 19 <https://www.encinajpa.com/>
<https://www.encinajpa.com/>
- 23 https://nadbank.org/hubfs/projects/certprojengsep2007486_mexicali_pcd_eng.pdf?hsLang=en
https://nadbank.org/hubfs/projects/certprojengsep2007486_mexicali_pcd_eng.pdf?hsLang=en
- 24 https://www.cila.gob.mx/foros/prpm031116_2.pdf
https://www.cila.gob.mx/foros/prpm031116_2.pdf
- 25 <https://nadbank.org/cofidan-projects/expansion-of-water-and-wastewater-services-to-unserved-areas-of-the-piedra-angular-colonia-tecate-baja-california>
<https://nadbank.org/cofidan-projects/expansion-of-water-and-wastewater-services-to-unserved-areas-of-the-piedra-angular-colonia-tecate-baja-california>